

答案与解析

1. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, 若 $\triangle ABC$ 的三边都放大 2 倍, 则 $\sin A$ 的值 ()

A. 缩小 2 倍 B. 放大 2 倍 C. 不变 D. 无法确定

【答案】C

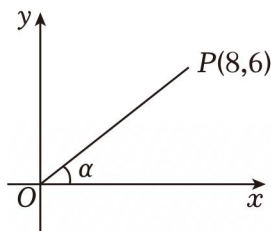
【解答】解: $\because$ 把 $\triangle ABC$ 的三边都放大 2 倍后, 所得的三角形与 $\triangle ABC$ 是相似三角形,

$\therefore \angle A$ 的大小不变,

$\therefore \sin A$ 的值不变,

故选: C.

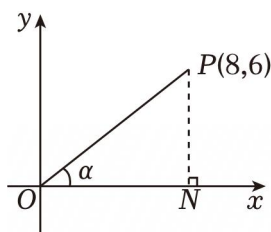
2. 在平面直角坐标系中点 $P(8, 6)$, 连接 OP , 若 OP 与 x 轴正半轴夹角为 α , 则 $\sin \alpha$ 的值为 ()



A. $\frac{3}{5}$ B. $\frac{4}{5}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{5}{3}$

【答案】A

【解答】解: 过 P 作 $PN \perp x$ 轴于 N ,



由条件可知 $ON=8$, $PN=6$, $OP = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$,

$$\therefore \sin \alpha = \frac{PN}{OP} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5},$$

故选: A.

3. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, 若 $\sin A = \frac{1}{3}$, 则 $\cos A =$ ()

A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ C. $2\sqrt{2}$ D. $\frac{\sqrt{2}}{4}$

【答案】B

【解答】解: $\because \sin A = \frac{1}{3}$, $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$,

$$\therefore \cos A = \sqrt{1 - \sin^2 A} = \sqrt{1 - \frac{1}{9}} = \frac{2\sqrt{2}}{3},$$

故选: B.

4. 若 $\cos \alpha > \frac{\sqrt{3}}{2}$, 则锐角 α 的范围是 ()

A. $0^\circ < \alpha < 30^\circ$ B. $30^\circ < \alpha < 90^\circ$ C. $60^\circ < \alpha < 90^\circ$ D. $45^\circ < \alpha < 60^\circ$

【答案】A

【解答】解: $\because \cos \alpha > \frac{\sqrt{3}}{2} = \cos 30^\circ$,

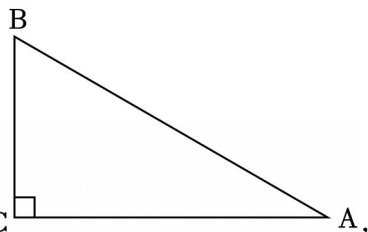
$$\therefore 0^\circ < \alpha < 30^\circ .$$

故选：A.

5. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle C=90^\circ$ ，如果 $\angle A$ 、 $\angle B$ 、 $\angle C$ 所对的边是 a 、 b 、 c ，下列等式中成立的是（ ）

A. $a=b \cdot \tan B$ B. $c=b \cdot \cos A$ C. $c=\frac{a}{\sin A}$ D. $a=\frac{c}{\cos B}$

【答案】C



【解答】解：如图所示，C

A. 由 $\tan B = \frac{b}{a}$ ，可得 $b=a \cdot \tan B$ ，选项计算错误，不符合题意；

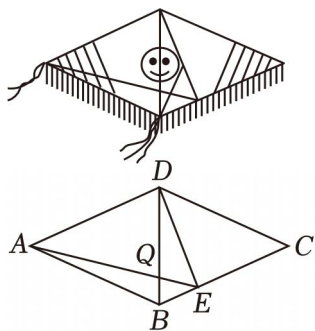
B. 由 $\cos A = \frac{b}{c}$ ，可得 $b=c \cdot \cos A$ ，选项计算错误，不符合题意；

C. 由 $\sin A = \frac{a}{c}$ ，可得 $c=\frac{a}{\sin A}$ ，选项计算正确，符合题意；

D. 由 $\cos B = \frac{a}{c}$ ，可得 $a=c \cdot \cos B$ ，选项计算错误，不符合题意.

故选：C.

6. 如图是某校数学课外兴趣小组制作的风筝模型，将其抽象为如图所示的平面图形，发现四边形 $ABCD$ 是菱形， $\angle C=45^\circ$ ， $DE \perp BC$ ，垂足为 E ，则 $\tan \angle BDE$ 的值是（ ）



A. $\sqrt{2}-1$ B. $\sqrt{2}+1$ C. $\frac{2-\sqrt{2}}{2}$ D. $\frac{2+\sqrt{2}}{2}$

【答案】A

【解答】解：设 $DE=x$ ，

$$\because \angle C=45^\circ, DE \perp BC,$$

$$\therefore \angle C=\angle CDE=45^\circ,$$

$$\therefore DE=CD=x,$$

$$\therefore CD=\sqrt{DE^2+CE^2}=\sqrt{x^2+x^2}=\sqrt{2}x,$$

$\because$ 四边形 $ABCD$ 是菱形，

$$\therefore BC=CD=\sqrt{2}x,$$

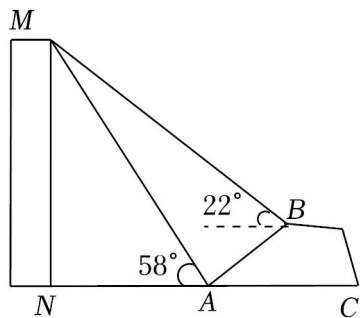
$$\therefore BE=BC-CE=\sqrt{2}x-x,$$

$$\therefore \tan \angle BDE=\frac{BE}{DE}=\frac{\sqrt{2}x-x}{x}=\sqrt{2}-1,$$

故选：A.

7. 在一次数学课外实践活动中，某小组要测量一幢大楼 MN 的高度，如图，在山坡的坡脚 A 处测得大楼

顶部 M 的仰角是 58° ，沿着山坡向上走 75 米到达 B 处．在 B 处测得大楼顶部 M 的仰角是 22° ，已知斜坡 AB 的坡度 $i=3:4$ (坡度是指坡面的铅直高度与水平宽度的比) 则大楼 MN 的高度是()米．(图中的点 A, B, M, N, C 均在同一平面内， N, A, C 在同一水平线上，参考数据： $\tan 22^\circ \approx 0.4$ ， $\tan 58^\circ \approx 1.6$ ，精确到整数)



A. 88

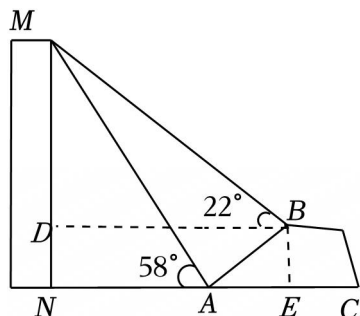
B. 90

C. 92

D. 94

【答案】C

【解答】解：过点 B 作 $BE \perp AC$ ，垂足为 E ，过点 B 作 $BD \perp MN$ ，垂足为 D ，



则 $BE=DN$ ， $DB=NE$ ，

$\because$ 斜坡 AB 的坡度 $i=3:4$ ，

$$\therefore \frac{BE}{AE} = \frac{3}{4},$$

$\therefore$ 设 $BE=3a$ 米，则 $AE=4a$ 米，

在 $\text{Rt}\triangle ABE$ 中， $AB = \sqrt{(3a)^2 + (4a)^2} = 5a$ (米)，

$\because AB=75$ 米，

$$\therefore 5a=75,$$

$$\therefore a=15,$$

$$\therefore AE=60 \text{ 米}, DN=BE=45 \text{ 米},$$

设 $NA=x$ 米，

$$\therefore BD=NE=AN+AE=(x+60) \text{ 米},$$

在 $\text{Rt}\triangle ANM$ 中， $\angle NAM=58^\circ$ ，

$$\therefore MN=AN \cdot \tan 58^\circ \approx 1.6x \text{ (米)},$$

$$\therefore DM=MN-DN=(1.6x-45) \text{ 米},$$

在 $\text{Rt}\triangle MDB$ 中， $\angle MBD=22^\circ$ ，

$$\therefore \tan 22^\circ = \frac{DM}{DB} = \frac{1.6x-45}{x+60} \approx 0.4,$$

解得： $x=57.5$ ，

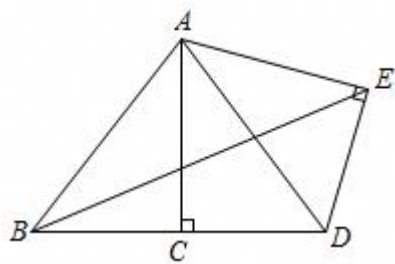
经检验： $x=57.5$ 是原方程的根，

$$\therefore MN=1.6x=92 \text{ (米)},$$

$\therefore$ 大楼 MN 的高度约为 92 米．

故选：C．

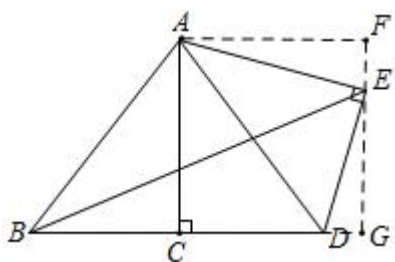
8. 如图, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ACB=90^\circ$, $AC=4$, $BC=3$, 将 $\triangle ABC$ 沿 AC 翻折, 得到 $\triangle ADC$, 再将 $\triangle ADC$ 沿 AD 翻折, 得到 $\triangle ADE$, 连接 BE , 则 $\tan\angle EBC$ 的值为 ()



- A. $\frac{8}{19}$ B. $\frac{4}{13}$ C. $\frac{2}{5}$ D. $\frac{5}{12}$

【答案】A

【解答】解: 过 E 作 $EG \perp CD$ 交 CD 延长线于 G , 过 A 作 $AF \perp EG$ 于 F , 如图:



$\because$ 将 $\triangle ABC$ 沿 AC 翻折, 得到 $\triangle ADC$, 再将 $\triangle ADC$ 沿 AD 翻折,

$\therefore BC=CD=DE=3$, $AC=AE=4$, $\angle ACD=\angle AED=90^\circ$,

$\therefore \angle DEG=90^\circ - \angle AEF = \angle EAF$,

又 $\angle G=\angle F=90^\circ$,

$\therefore \triangle EDG \sim \triangle AEF$,

$$\therefore \frac{AF}{EG} = \frac{EF}{DG} = \frac{AE}{DE} = \frac{4}{3},$$

设 $AF=4m$, $EF=4n$, 则 $EG=3m$, $DG=3n$,

$\because \angle ACD=90^\circ = \angle G = \angle F$,

$\therefore$ 四边形 $ACGF$ 是矩形,

$\therefore AF=CD$, $AC=FG$,

即 $4m=3+3n$, $4=4n+3m$,

$$\text{解得 } m=\frac{24}{25}, n=\frac{7}{25},$$

$$\therefore EG=3m=\frac{72}{25}, DG=3n=\frac{21}{25},$$

$$\therefore BG=BC+CD+DG=\frac{171}{25},$$

在 $\text{Rt}\triangle BEG$ 中,

$$\tan\angle EBC = \frac{EG}{BG} = \frac{\frac{72}{25}}{\frac{171}{25}} = \frac{8}{19},$$

故选: A.

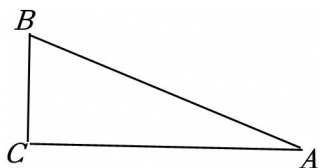
9. $\frac{1}{2}$

10. 60°

11. 已知 α 为锐角, 且 $\sin\alpha = \frac{1}{3}$, 则 $\cos(90^\circ - \alpha) = \frac{1}{3}$.

【答案】 $\frac{1}{3}$.

【解答】解: 如图,



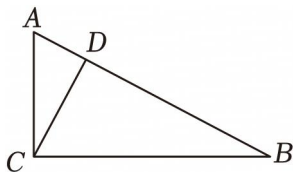
设 $\angle A = \alpha$, 则 $\angle B = 90^\circ - \alpha$,

$$\because \sin\alpha = \frac{BC}{AB} = \frac{1}{3},$$

$$\cos(90^\circ - \alpha) = \frac{BC}{AB} = \frac{1}{3},$$

故答案为: $\frac{1}{3}$.

12. 如图, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $AC = 8$, $BC = 15$, 过点 C 作 $CD \perp AB$ 于点 D , 则 $\cos\angle ACD$ 的值为 $\frac{15}{17}$.



【答案】 $\frac{15}{17}$.

【解答】解: 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $AC = 8$, $BC = 15$,

$$\therefore AB = \sqrt{AC^2 + BC^2} = 17,$$

$$\because \angle ACB = 90^\circ, CD \perp AB,$$

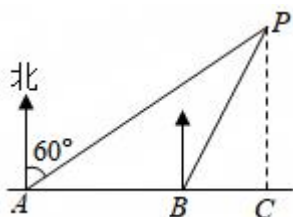
$$\therefore \angle ACD + \angle A = 90^\circ, \angle A + \angle B = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle ACD = \angle B,$$

$$\therefore \cos\angle ACD = \cos\angle B = \frac{BC}{AB} = \frac{15}{17}.$$

故答案为: $\frac{15}{17}$.

13. 如图, 在 A 处测得点 P 在北偏东 60° 方向上, 在 B 处测得点 P 在北偏东 30° 方向上, 若 $AP = 6\sqrt{3}$ 千米, 则 A, B 两点的距离为 6 千米.



【答案】6.

【解答】解: 由题意知, $\angle PAB = 30^\circ$, $\angle PBC = 60^\circ$,

$$\therefore \angle APB = \angle PBC - \angle PAB = 60^\circ - 30^\circ = 30^\circ,$$

$$\therefore \angle PAB = \angle APB,$$

$$\therefore AB = PB,$$

在 $\text{Rt}\triangle PAC$ 中, $\because AP = 6\sqrt{3}$ 千米,

$$\therefore PC = \frac{1}{2}PA = 3\sqrt{3} \text{ 千米},$$

在 $\text{Rt}\triangle PBC$ 中, $\because \sin \angle PBC = \frac{PC}{PB},$

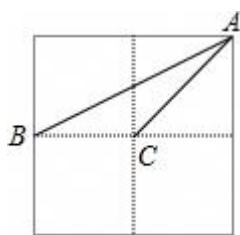
$$\therefore PB = \frac{3\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 6 \text{ 千米}.$$

$$\therefore AB = 6 \text{ 千米}.$$

故答案为: 6.

14. $2\sqrt{3}$

15. 如图, $\triangle ABC$ 的三个顶点均在正方形网格格点上, 则 $\tan \angle BAC = \frac{1}{3}$.



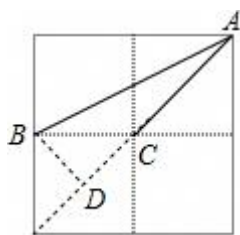
【答案】 $\frac{1}{3}$

【解答】解: 过点 B 作 $BD \perp AC$, 交 AC 的延长线于点 D , 如图所示.

设 $BC = a$, 则 $BD = CD = \frac{\sqrt{2}}{2}a$, $AC = \sqrt{2}a$,

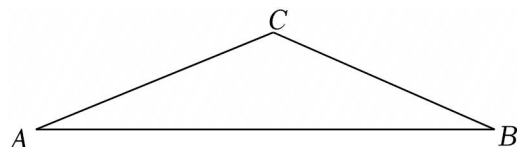
$$\therefore \tan \angle BAC = \frac{BD}{AD} = \frac{BD}{AC + CD} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}a}{\sqrt{2}a + \frac{\sqrt{2}}{2}a} = \frac{1}{3}.$$

故答案为: $\frac{1}{3}$.



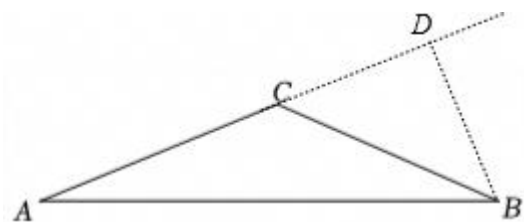
16. 我们给出定义: 如果两个锐角的和为 45° , 那么称这两个角互为半余角. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A$,

$\angle B$ 互为半余角, 且 $\frac{BC}{AC} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$, 则 $\tan A = \frac{2}{5}$.



【答案】 $\frac{2}{5}$

【解答】解: 过点 B 作 $BD \perp AC$, 交 AC 的延长线于点 D ,



$$\therefore \frac{BC}{AC} = \frac{2\sqrt{2}}{3},$$

$$\therefore \text{设 } BC=2\sqrt{2}a, AC=3a,$$

$$\therefore \angle A, \angle B \text{ 互为半余角},$$

$$\therefore \angle A + \angle B = 45^\circ,$$

$$\therefore \angle DCB = \angle A + \angle B = 45^\circ,$$

$$\text{在 Rt}\triangle CDB \text{ 中, } BD = BC \sin 45^\circ = 2\sqrt{2}a \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 2a,$$

$$CD = BC \cos 45^\circ = 2\sqrt{2}a \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 2a,$$

$$\therefore AC = 3a,$$

$$\therefore AD = AC + CD = 3a + 2a = 5a,$$

$$\text{在 Rt}\triangle ABD \text{ 中, } \tan A = \frac{BD}{AD} = \frac{2a}{5a} = \frac{2}{5},$$

$$\text{故答案为: } \frac{2}{5}.$$

$$17. \text{ 计算: } \sqrt{3}\cos 30^\circ - \sin^2 45^\circ + \tan 45^\circ \cos 60^\circ.$$

$$\text{【答案】 } \frac{3}{2}.$$

$$\text{【解答】 解: 原式} = \sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} - \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + 1 \times \frac{1}{2}$$

$$= \frac{3}{2} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$$

$$= \frac{3}{2}.$$

$$18. \text{ 已知在 } \triangle ABC \text{ 中, } \angle C = 90^\circ, a, b, c \text{ 分别为 } \angle A, \angle B, \angle C \text{ 所对的边, 根据下列条件解直角三角形.}$$

$$(1) \text{ 已知 } \angle A = 45^\circ, c = 6, \text{ 求 } a;$$

$$(2) \text{ 已知 } a = \sqrt{6}, b = \sqrt{2}, \text{ 求 } c \text{ 和 } \angle B.$$

$$\text{【答案】 } (1) a = 3\sqrt{2};$$

$$(2) c = 2\sqrt{2}, \angle B = 30^\circ.$$

$$\text{【解答】 解: (1) 在 Rt}\triangle ABC \text{ 中,}$$

$$\sin A = \frac{a}{c}.$$

$$\therefore \angle A = 45^\circ, c = 6,$$

$$\therefore \frac{a}{6} = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

$$\therefore a = 3\sqrt{2}.$$

$$(2) \text{ 在 Rt}\triangle ABC \text{ 中,}$$

$$\therefore a = \sqrt{6}, b = \sqrt{2},$$

$$\therefore c = \sqrt{(\sqrt{6})^2 + (\sqrt{2})^2} = 2\sqrt{2},$$

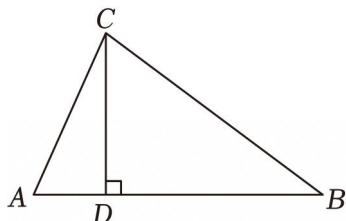
$$\therefore \tan B = \frac{b}{a} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{3}}{3},$$

$$\therefore \angle B = 30^\circ.$$

19. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $CD \perp AB$ 于 D 点， $AB=11$ ， $CD=6$ ， $\tan A=2$ ，求：

(1) BD 的长；

(2) $\sin B$ 的值.



【答案】 (1) $BD=8$;

(2) $\sin B = \frac{3}{5}$.

【解答】 解：(1) $\because CD \perp AB$ ， $\tan A=2$ ， $CD=6$ ，

$$\therefore \tan A = \frac{CD}{AD} = 2,$$

$$\therefore AD = \frac{6}{2} = 3,$$

$$\because AB=11,$$

$$\therefore BD = AB - AD = 11 - 3 = 8;$$

(2) $\because CD=6$ ， $BD=8$ ， $CD \perp AB$ ，

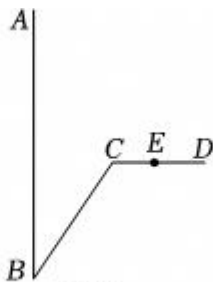
$$\therefore BC = \sqrt{CD^2 + BD^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10,$$

$$\therefore \sin B = \frac{CD}{BC} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}.$$

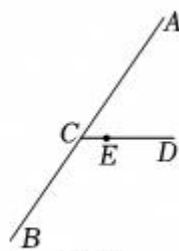
20. 高铁座椅靠背及小桌板图(1)是高铁座椅靠背及小桌板打开时的实物图，其侧面可抽象成图(2)，支架 BC 连接靠背 AB 和小桌板 CD ，点 E 是杯托处，此时靠背 AB 垂直于地面，小桌板 CD 平行于地面，测得 $CE=10\text{cm}$ ， $\angle ABC=35^\circ$ 。



图(1)



图(2)



图(3)

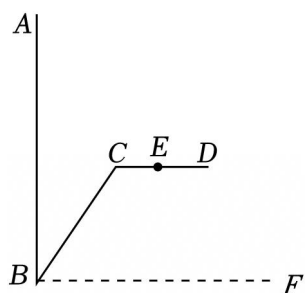
(1) 图(2)中， $\angle BCD = \underline{125}^\circ$ ；

(2) 靠背 AB 可以绕点 B 旋转至与小桌板支架 CB 重合的位置，如图(3)，杯托 E 处凹陷深度为 0.7cm 。若此时乘客的水杯能竖直放在杯托处(点 E)，求乘客水杯的最大高度。(参考数据： $\tan 35^\circ \approx 0.70$ ， $\tan 55^\circ \approx 1.43$ ， $\sin 35^\circ \approx 0.57$ ， $\sin 55^\circ \approx 0.82$)

【答案】 (1) 125 ;

(2) 15cm .

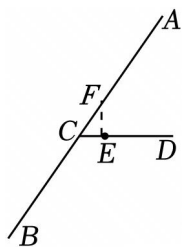
【解答】 解：(1) 如图，过点 B 作 $BF \parallel CD$ ，



$$\begin{aligned}\therefore \angle BCD + \angle CBF &= 180^\circ, \\ \therefore \angle ABC &= 35^\circ, \\ \therefore \angle CBF &= 90^\circ - 35^\circ = 55^\circ, \\ \therefore \angle BCD &= 180^\circ - 55^\circ = 125^\circ,\end{aligned}$$

故答案为：125；

(2) 如图，过点 E 作 CD 的垂线交 AB 于点 F ，



$$\begin{aligned}\therefore \angle BCD &= 125^\circ, \\ \therefore \angle ECF &= 180^\circ - 125^\circ = 55^\circ,\end{aligned}$$

在 $\text{Rt}\triangle CEF$ 中， $\tan \angle ECF = \frac{EF}{CE}$ ，

$$\therefore EF = CE \cdot \tan \angle ECF = 10 \times \tan 55^\circ \approx 10 \times 1.43 = 14.3 \text{ (cm)},$$

$$\therefore 14.3 + 0.7 = 15 \text{ (cm)},$$

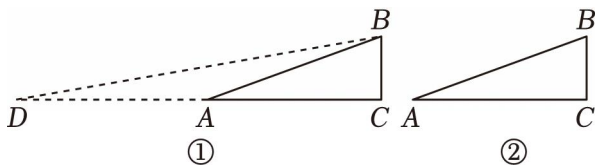
$\therefore$ 若此时乘客的水杯能竖直放在杯托处 (点 E)，乘客水杯的最大高度约为 15cm.

21. 小明同学对一个角的倍角的三角函数值是否具有关系产生了浓厚的兴趣，进行了一些研究.

(1) 实践探究：如图①，在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $AC = 2$ ， $BC = 1$ ，求 $\tan \frac{1}{2}A$ 的值. 小明想构造

包含 $\frac{1}{2}A$ 的直角三角形：延长 CA 至 D ，使得 $DA = AB$ ，连接 BD ，所以得到 $\angle D = \frac{1}{2}A$ ，即转化为求 $\angle D$ 的正切值.

请按小明的思路进行余下的求解.



(2) 拓展延伸：如图②，在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $AC = 3$ ， $\tan A = \frac{1}{3}$.

$$\textcircled{1} \tan 2A = \frac{3}{4};$$

$\textcircled{2}$ 求 $\tan 3A$ 的值.

【答案】 (1) $\sqrt{5} - 2$;

$$(2) \textcircled{1} \frac{3}{4};$$

② $\frac{13}{9}$.

【解答】解：（1）在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle C=90^\circ$ ， $AC=2$ ， $BC=1$ ，

$$\therefore AB = \sqrt{AC^2 + BC^2} = \sqrt{5},$$

延长 CA 至 D ，使得 $DA=AB$ ，

$$\therefore AD=AB=\sqrt{5},$$

$$\therefore \angle D = \angle ABD,$$

$$\therefore \angle BAC = 2\angle D, \quad CD = AD + AC = 2 + \sqrt{5},$$

$$\therefore \tan \frac{1}{2} \angle BAC = \tan \angle D = \frac{BC}{CD} = \frac{1}{2+\sqrt{5}} = \sqrt{5} - 2;$$

（2）①如图 2-1，作 AB 的垂直平分线交 AC 于 E ，连接 BE 。

则 $\angle BEC = 2\angle A$ ， $AE=BE$ ， $\angle A = \angle ABE$

$$\because \text{Rt}\triangle ABC \text{ 中，} \angle C=90^\circ, \quad AC=3, \quad \tan A = \frac{1}{3}.$$

$$\therefore BC=1, \quad AB = \sqrt{10},$$

设 $AE=x$ ，则 $EC=3-x$

$$\text{在 } \text{Rt}\triangle EBC \text{ 中，} x^2 = (3-x)^2 + 1,$$

$$\text{解得 } x = \frac{5}{3}, \text{ 即 } AE=BE = \frac{5}{3}, \quad EC = \frac{4}{3},$$

$$\therefore \tan 2A = \tan \angle BEC = \frac{BC}{EC} = \frac{3}{4}.$$

故答案为： $\frac{3}{4}$ ；

②如图 2-2，作 BM 交 AC 于点 M ，使 $\angle MBE = \angle EBA$ ，

则 $\angle BMC = \angle A + \angle MBA = 3\angle A$ 。

$$\text{设 } EM=y, \text{ 则 } MC = EC - EM = \frac{4}{3} - y,$$

$$\because \angle MBE = \angle EBA,$$

$$\therefore \frac{AB}{BM} = \frac{AE}{EM}, \text{ 即 } \frac{\sqrt{10}}{BM} = \frac{\frac{5}{3}}{y},$$

$$\therefore BM = \frac{3\sqrt{10}}{5}y,$$

$$\text{在 } \text{Rt}\triangle MBC \text{ 中，} BM^2 = CM^2 + BC^2$$

$$\text{即 } \left(\frac{3\sqrt{10}}{5}y\right)^2 = \left(\frac{4}{3} - y\right)^2 + 1,$$

$$\text{整理，得 } 117y^2 + 120y - 125 = 0,$$

$$\text{解得，} y_1 = \frac{25}{39}, \quad y_2 = -\frac{5}{3} \text{ (不合题意，舍去)}$$

$$\text{即 } EM = \frac{25}{39}, \quad CM = \frac{4}{3} - \frac{25}{39} = \frac{9}{13}.$$

$$\therefore \tan 3A = \tan \angle BMC = \frac{BC}{MC} = \frac{1}{\frac{9}{13}} = \frac{13}{9}.$$

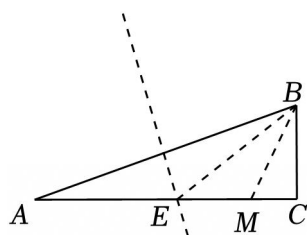


图2-2

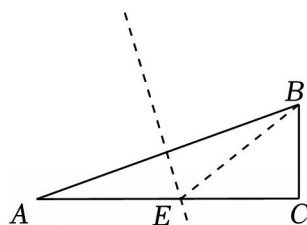


图2-1

附加题

1. 已知在 $\triangle ABC$ 中, $AB=AC=8$, $\angle BAC=30^\circ$, 将 $\triangle ABC$ 绕点 A 旋转, 使点 B 落在原 $\triangle ABC$ 的点 C 处, 此时点 C 落在点 D 处, 延长线段 AD , 交原 $\triangle ABC$ 的边 BC 的延长线于点 E , 那么线段 DE 的长等于 $4\sqrt{3}-4$.

【答案】 $4\sqrt{3}-4$

【解答】解: 作 $CH \perp AE$ 于 H , 如图,

$$\because AB=AC=8,$$

$$\therefore \angle B = \angle ACB = \frac{1}{2} (180^\circ - \angle BAC) = \frac{1}{2} (180^\circ - 30^\circ) = 75^\circ,$$

$\because \triangle ABC$ 绕点 A 旋转, 使点 B 落在原 $\triangle ABC$ 的点 C 处, 此时点 C 落在点 D 处,

$$\therefore AD=AB=8, \angle CAD = \angle BAC = 30^\circ,$$

$$\because \angle ACB = \angle CAD + \angle E,$$

$$\therefore \angle E = 75^\circ - 30^\circ = 45^\circ,$$

在 $\text{Rt}\triangle ACH$ 中, $\because \angle CAH = 30^\circ$,

$$\therefore CH = \frac{1}{2}AC = 4, AH = \sqrt{3}CH = 4\sqrt{3},$$

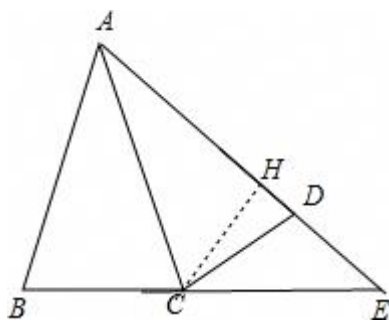
$$\therefore DH = AD - AH = 8 - 4\sqrt{3},$$

在 $\text{Rt}\triangle CEH$ 中, $\because \angle E = 45^\circ$,

$$\therefore EH = CH = 4,$$

$$\therefore DE = EH - DH = 4 - (8 - 4\sqrt{3}) = 4\sqrt{3} - 4.$$

故答案为 $4\sqrt{3}-4$.



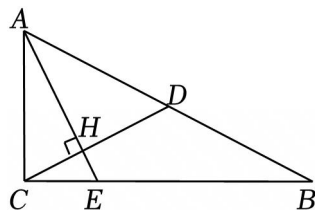
2. 如图. 已知 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ACB=90^\circ$, CD 是斜边 AB 上的中线, 过点 A 作 $AE \perp CD$, AE 分别与 CD ,

CB 相交于点 H, E , $AH=2CH$.

(1) 求证: $AH \cdot AB = AC \cdot BC$;

(2) 求 $\sin B$ 的值;

(3) 如果 $CD = \sqrt{5}$, 求 BE 的值.



【答案】见试题解答内容

【解答】解: (1) $\because \angle ACB = 90^\circ$, CD 是斜边 AB 上的中线,

$\therefore AD = CD$,

$\therefore \angle CAB = \angle ACH$,

$\because AE \perp CD$,

$\therefore \angle ACB = \angle AHC = 90^\circ$,

$\therefore \triangle ABC \sim \triangle CAH$,

$$\therefore \frac{AH}{BC} = \frac{AC}{AB},$$

$\therefore AH \cdot AB = AC \cdot BC$;

(2) $\because \angle ACB = 90^\circ$, CD 是斜边 AB 上的中线,

$\therefore CD = BD$,

$\therefore \angle B = \angle BCD$,

$\because AE \perp CD$,

$\therefore \angle CAH + \angle ACH = 90^\circ$,

又 $\because \angle ACB = 90^\circ$

$\therefore \angle BCD + \angle ACH = 90^\circ$

$\therefore \angle B = \angle BCD = \angle CAH$, 即 $\angle B = \angle CAH$,

$\therefore AH = 2CH$,

由勾股定理得 $AC = \sqrt{5}CH$,

$\therefore CH : AC = 1 : \sqrt{5}$,

$$\therefore \sin B = \frac{\sqrt{5}}{5};$$

$$(3) \because \sin B = \frac{\sqrt{5}}{5},$$

$$\therefore AC : AB = 1 : \sqrt{5},$$

$$\therefore AC = 2.$$

$\because \angle CAH = \angle B$,

$$\therefore \sin \angle CAH = \sin B = \frac{\sqrt{5}}{5} = \frac{1}{\sqrt{5}},$$

设 $CE = x$ ($x > 0$), 则 $AE = \sqrt{5}x$, 则 $x^2 + 2^2 = (\sqrt{5}x)^2$,

$$\therefore CE = x = 1, AC = 2,$$

在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $AC^2 + BC^2 = AB^2$,

$$\therefore AB = 2CD = 2\sqrt{5},$$

$$\therefore BC = 4,$$

$$\therefore BE = BC - CE = 3.$$

3. 综合与实践

小明同学用一副三角板进行自主探究. 如图, $\triangle ABC$ 中, $\angle ABC = 90^\circ$, $AB = BC$, $\triangle ACD$ 中, $\angle ACD = 90^\circ$, $\angle CAD = 30^\circ$, $AC = 12\text{cm}$.

【构造求解】

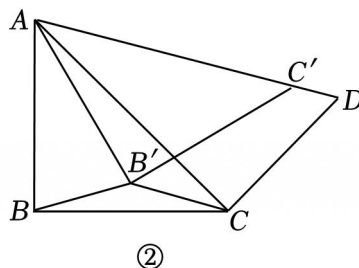
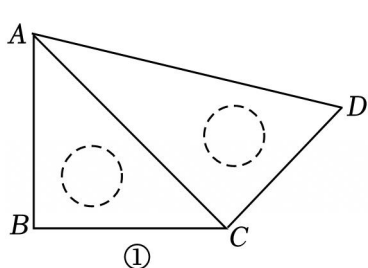
(1) 如图①, 将这副三角板的 AC 边重合.

① 填空: $BC = \underline{6\sqrt{2}}$ cm , $CD = \underline{4\sqrt{3}}$ cm ; (结果保留根号)

② 求 $\sin \angle BAD$ 的值. (结果保留根号)

【探索发现】

(2) 在图①的基础上, 保持 $\triangle ACD$ 不动, 把 $\triangle ABC$ 绕点 A 按逆时针方向旋转一定的角度, 使得点 C 落在边 AD 上的点 C' 处, 点 B 落在点 B' 处 (如图②), 连接 BB' , $B'C$. 试判断 BB' 与 $B'C$ 的数量关系, 并说明理由.

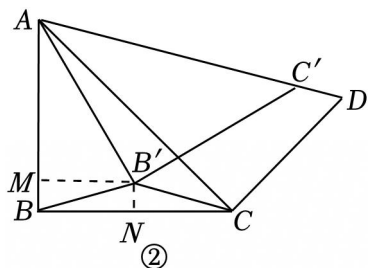


【答案】(1) ① $6\sqrt{2}$, $4\sqrt{3}$;

② $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$;

(2) $BB' = B'C$.

理由: 过点 B' 作 $B'M \perp BC$ 于 M , $B'N \perp BC$ 于点 N ,



$\therefore$ 把 $\triangle ABC$ 绕点 A 按逆时针方向旋转一定的角度, 使得点 C 落在边 AD 上的点 C' 处,

$\therefore \angle BAB' = \angle CAC' = 30^\circ$, $AB = AB' = 6\sqrt{2}$,

$\therefore BN = B'M = \frac{1}{2}AB' = 3\sqrt{2}$,

$\therefore BN = CN = 3\sqrt{2}$,

$\therefore B'N$ 是 BC 的中垂线,

$\therefore BB' = B'C$.

【解答】解: (1) ① $\because \angle ABC = 90^\circ$, $AB = BC$, $AC = 12\text{cm}$.

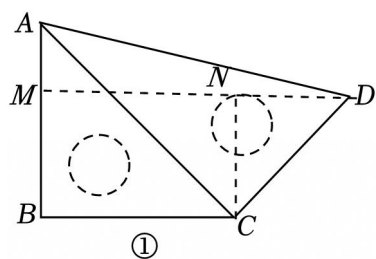
$\therefore BC = \frac{\sqrt{2}}{2}AC = 6\sqrt{2}$ (cm),

$\because \angle CAD = 30^\circ$,

$\therefore CD = \frac{\sqrt{3}}{3}AC = 4\sqrt{3}$ (cm),

故答案为: $6\sqrt{2}$, $4\sqrt{3}$;

② 过点 D 作 $DM \perp AB$ 于点 M , $CN \perp DM$ 于点 N ,



则四边形 $BCNM$ 是矩形,

$$\therefore \angle NCD = \angle NDC = 45^\circ,$$

$$\therefore CN = DN = \frac{4\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{6},$$

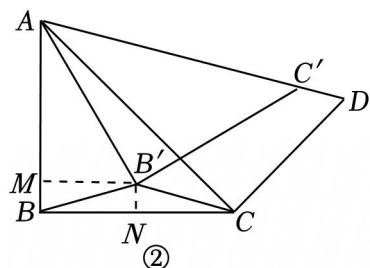
$$\therefore BC = MN = 6\sqrt{2},$$

$$\therefore DM = 6\sqrt{2} + 2\sqrt{6},$$

$$\therefore \sin \angle BAD = \frac{DM}{AD} = \frac{6\sqrt{2} + 2\sqrt{6}}{8\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4};$$

(2) $BB' = B'C$.

理由: 过点 B' 作 $B'M \perp BC$ 于 M , $B'N \perp BC$ 于点 N ,



$\therefore$ 把 $\triangle ABC$ 绕点 A 按逆时针方向旋转一定的角度, 使得点 C 落在边 AD 上的点 C' 处,

$$\therefore \angle BAB' = \angle CAC' = 30^\circ, \quad AB = AB' = 6\sqrt{2},$$

$$\therefore BN = B'M = \frac{1}{2}AB' = 3\sqrt{2},$$

$$\therefore BN = CN = 3\sqrt{2},$$

$\therefore B'N$ 是 BC 的中垂线,

$$\therefore BB' = B'C.$$